

PERTEMUAN 9

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (LANJUTAN)

Object Oriented Programming memiliki beberapa konsep utama yang wajib dipahami, yaitu Class, Object, Encapsulation, Polymorphism, Inheritance, dan sebagainya. Pada materi sebelumnya sudah membahas:

- Class dan Object
- Inheritance
- Encapsulation (Akses Member dan Class/Modifier)

Polymorphism atau Polimorfisme dalam Object Oriented Programming merupakan sebuah dasar dimana class bisa mempunyai banyak rupa method berbeda walaupun namanya sama. Rupa bisa diterjemahkan dengan berbeda isi, berbeda parameter, juga berbeda tipe data. Polimorfisme dalam Bahasa pemrograman Java ada 2 macam:

1. Polimorfisme statis
2. Polimorfisme dinamis

Perbedaan dari keduanya ada pada model pembuatan polimorfismenya. Polimorfisme statis memakai **method overloading**, polimorfisme dinamis memakai **method overriding**.

9.1 Method Overloading (Polimorfisme Statis)

Method overloading terjadi dalam sebuah class yang mempunyai nama method yang sama tetapi parameter dan tipe datanya berbeda.

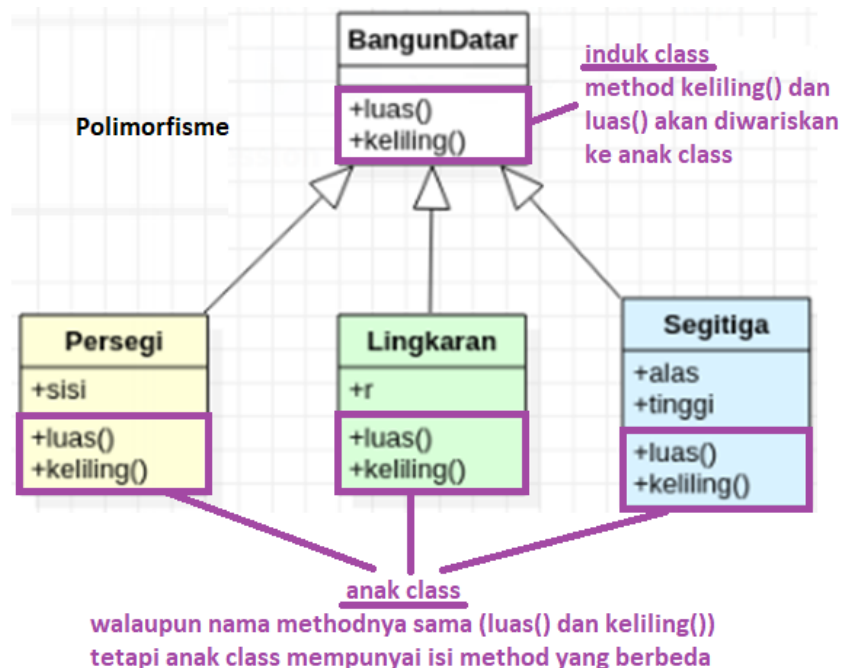
>> contohlingkaran.java <<

```
class contohlingkaran {  
    // method menghitung luas dengan jari-jari  
    float luas(float r){ parameter  
        return (float) (Math.PI * r * r);  
    } method luas() isi / rumus  
    // method menghitung luas dengan diameter  
    double luas(double d){  
        return (double) (1/4 * Math.PI * d);  
    }  
    tipe data
```

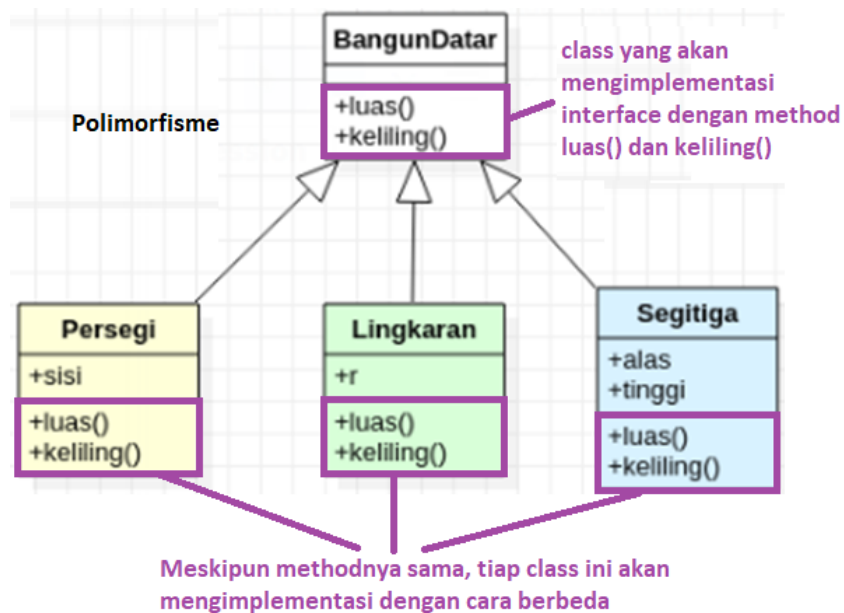
Misalnya pada class contohlingkaran.java, ingin menghitung luas berdasarkan jari-jari dan diameter, pada class tersebut mempunyai 2 method yang namanya sama, yaitu luas() tetapi berbeda isi (rumus), beda parameter, dan beda tipe datanya. Ini merupakan contoh polimorfisme statis.

9.2 Method Overriding (Polimorfisme Dinamis)

Polimorfisme dinamis biasa terjadi saat inheritance dan implementasi interface digunakan. Pada inheritance, dapat mewariskan atribut dan method dari induk *class* ke anak *class* atau subclass. Jadi anak *class* mempunyai nama method yang sama seperti induk class tetapi isi dan parameternya bisa berbeda dari class induk. Karena anak class menggunakan *method overriding* dari yang sudah diwariskan.



Polimorfisme dinamis dapat terjadi juga saat memakai *interface*. Interface merupakan empty class berisi nama method yang mesti diimplementasi pada class lain. Dengan nama method yang sama, tiap class akan mengimplementasikan secara berbeda.



Pada polimorfisme statis, terjadi hanya dalam satu class saja. Sedangkan polimorfisme dinamis, terjadi saat ada relasi dengan class lain seperti *inheritance*. Contoh program polimorfisme dinamis mirip seperti materi pertemuan sebelumnya, yaitu Inheritance dan Method Overriding. Masing-masing class mempunyai method sama, yaitu luas() dan keliling() tetapi method ini mempunyai rumus yang berbeda.

1. Buka Netbeans, buat *Java Package* baru bernama **polimorfisme**.

2. Buat class baru dengan **bangundatar.java**.

```

package polimorfisme;

public class bangundatar {
    float luas() {
        System.out.println("Menghitung luas");
        return 0;
    }
    float keliling() {
        System.out.println("Menghitung keliling");
        return 0;
    }
}
  
```

3. Selanjutnya buat class dengan nama **persegi.java**.

```
package polimorfisme;

public class persegi extends bangundatar{
    float sisi;
    public persegi(float sisi) {
        this.sisi = sisi;
    }
    @Override
    public float luas() {
        return this.sisi * this.sisi;
    }
    @Override
    public float keliling(){
        return this.sisi * 4;
    }
}
```

4. Selanjutnya buat class dengan nama **segitiga.java**.

```
package polimorfisme;

public class segitiga extends bangundatar{
    float alas;
    float tinggi;
    public segitiga(float alas, float tinggi) {
        this.alas = alas;
        this.tinggi = tinggi;
    }
    @Override
    public float luas(){
        return this.alas * this.tinggi / 2;
    }
    @Override
    public float keliling(){
        return this.alas * 3;
    }
}
```

5. Selanjutnya buat class dengan nama **lingkaran.java**.

```
package polimorfisme;

public class lingkaran extends bangundatar {
    int r;
    public lingkaran(int r) {
        this.r = r;
    }
    @Override
    public float luas() {
        return (float) (Math.PI * r * r);
    }
    @Override
    public float keliling() {
        return (float) (2 * Math.PI * r);
    }
}
```

6. Untuk menjalankan programnya, buat class **mainbangundatar.java**.

```
package polimorfisme;

public class mainbangundatar {
    public static void main(String[] args) {
        bangundatar objbangundatar = new bangundatar();
        persegi objpersegi = new persegi(5);
        segitiga objsegitiga = new segitiga(4, 6);
        lingkaran objlingkaran = new lingkaran(10);

        //memanggil method luas() dan keliling()
        bangundatar.luas();
        bangundatar.keliling();
        System.out.println("Luas persegi : 5*5 = " + objpersegi.luas());
        System.out.println("keliling persegi : 4*5 = " + objpersegi.keliling());
        System.out.println("Luas segitiga: 4*6/2 = " + objsegitiga.luas());
    }
}
```

```
        System.out.println("Luas lingkaran: phi*10*10 = " + lingkaran.luas());  
        System.out.println("keliling lingkaran: 2*phi*10 = " + lingkaran.keliling());  
    }  
}
```